

🔧 GUÍA DE REPARACIÓN DE PCs (ASIR – Fundamentos de Hardware)

Ante calquera erro no PC ou portátil, **moi importante**

1. Ir do simple ao complexo
 2. Cambiar só unha cousa cada vez
 3. Documentar probas
 4. Aislar o compoñente defectuoso
-

🎯 ESQUEMA RÁPIDO

- Non acende → alimentación / fonte / placa
- Acende sen imaxe → RAM / GPU / BIOS
- Apágase → temperatura / fonte
- Non carga SO → disco / boot
- Vai lento → RAM / disco / temperatura

🔌 1. O EQUIPO NON ACENDE (non fai nada)

👉 *Síntoma:* Non hai luces, nin ventiladores, nin pitidos.

✓ Comprobacións básicas

1. Alimentación externa

- Cable de corrente ben conectado
- Regleta/SAI funcionando
- Probar outro enchufe

2. Fonte de alimentación (PSU)

- Interruptor traseiro en ON
- Comprobar con tester ou “ponteo” (clip entre verde e negro en ATX)
- Ver se xira o ventilador

3. Botón de acendido

- Revisar conexión do **POWER SW** na placa base
- Probar arrancar ponteando os pinos cun desaparafusador

4. Placa base

- Hai LEDs acendidos?
 - Revisar cortocircuitos (separadores mal colocados)
-

⚡ 2. ACENDE PERO NON ARRANCA (pantalla negra)

 *Síntoma:* Os ventiladores xiran pero non hai imaxe

✓ Pasos

1. **Monitor**

- Acendido e cable correcto (HDMI/DP/VGA)
- Probar outro monitor/cable

2. **Memoria RAM**

- Sacar e volver colocar
- Probar módulo por módulo
- Cambiar de slot

3. **Tarxeta gráfica**

- Revisar alimentación PCIe
- Probar sen gráfica (se hai integrada)

4. **Pitidos (BIOS)**

- escoitar códigos de erro
 - Consultar fabricante (AMI, Award, etc.)
-



3. ACENDE E APÁGASE SO

 *Síntoma:* Arrinca uns segundos e apágase

✓ Posibles causas

1. **Sobrequentamento**

- Disipador mal colocado
- Pasta térmica seca ou mal aplicada

2. **Fonte defectuosa**

- Non entrega potencia estable

3. **Curtocircuíto**

- Parafuso solto
 - Placa tocando a caixa
-



4. ARRANCA PERO NON CARGA O SISTEMA

 *Síntoma:* BIOS OK pero non entra a Windows/Linux

✓ Revisar

1. Disco duro / SSD

- Detectado na BIOS
- Estado SMART

2. Orde de arranque

- Boot priority correcta

3. Sistema operativo

- Reparar con USB (Windows ou Linux live)



5. EQUIPO MOI LENTO

Síntoma: Funciona pero con baixo rendemento

✓ Diagnóstico

1. **RAM insuficiente**
2. **Disco duro lento (HDD vs SSD)**
3. **Procesos en segundo plano**
4. **Temperaturas altas (throttling)**

❄ 6. PROBLEMAS DE TEMPERATURA

Síntoma: Ruído, apagados, baixo rendemento

✓ Solución

- Limpar po (ventiladores, disipador)
- Cambiar pasta térmica
- Mellorar fluxo de aire

🔊 7. PITIDOS E ERROS DE BIOS

Importante para diagnóstico rápido

Exemplo:

- 1 pitido curto → OK
- Pitidos longos repetidos → RAM
- Pitidos curtos continuos → fonte ou placa



8. FERRAMENTAS BÁSICAS DE DIAGNÓSTICO

- Multímetro (fonte) tester de fontes.
- USB booteable (Linux / Windows)

- Software:
 - Memtest86 (RAM)
 - CrystalDiskInfo (Windows), GSmartControl(Linux e SystemRescue), smartmoontools (discos)
 - HWMonitor (windows), lm-sensors(linux) (temperaturas) ISOS: SystemRescue e Ultimate Boot CD (test de hw e monitorización)

Nas **BIOS MODERNAS**:

- SmartTools (discos) incorporado na BIOS
 - Hw Monitor
 - PC Health Status
-